# 使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员）

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员） 1
使用串行端口访问集群 1
使用 SSH 访问集群 1
SSH 登录安全性 4
启用对集群的 Telnet 或 RSH 访问 5
使用 Telnet 访问集群 6
使用 RSH 访问集群 7

# 使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员）

## 使用串行端口访问集群

您可以直接从连接到节点串行端口的控制台访问集群。

步骤

1. 在控制台中，按 Enter 键。

   系统将响应登录提示。

2. 在登录提示符处，执行以下操作之一：

| 要使用以下项访问集群 ... | 输入以下帐户名称 ... |
|---|---|
| 默认集群帐户 | `* 管理 *` |
| 一种备用管理用户帐户 | ` 用户名 _` |

   系统将提示您输入密码。

3. 输入管理员或管理用户帐户的密码，然后按 Enter 键。

## 使用 SSH 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 SSH 请求来执行管理任务。默认情况下， SSH 处于启用状态。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已将用户帐户配置为使用 `ssh` 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。`ssecurity login` 手册页包含追加信息。

- 如果您使用 Active Directory （ AD ）域用户帐户访问集群，则必须已通过启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）为集群设置身份验证通道。 此外，您的 AD 域用户帐户还必须使用 `ssh` 作为访问方法，并使用 `domain` 作为身份验证方法添加到集群中。
- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- 您必须使用 OpenSSH 5.7 或更高版本的客户端。
- 仅支持 SSH v2 协议；不支持 SSH v1 。

- ONTAP 最多支持每个节点 64 个并发 SSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- ONTAP 仅支持对 SSH 使用 AES 和 3DES 加密算法（也称为 *ciphers* ）。

  AES 支持 128 ， 192 和 256 位密钥长度。3DES 的密钥长度为 56 位，与原始 DES 相同，但重复三次。

- 启用 FIPS 模式后， SSH 客户端应与椭圆曲线数字签名算法（ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm ， ECDSA ）公有密钥算法协商，以便成功进行连接。
- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。
- 如果使用 Windows AD 用户名登录到 ONTAP ，则应使用在 ONTAP 中创建 AD 用户名和域名时使用的相同大小写字母。

  AD 用户名和域名不区分大小写。但是， ONTAP 用户名区分大小写。如果在 ONTAP 中创建的用户名与在 AD 中创建的用户名的大小写不匹配，则会导致登录失败。

- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以为本地管理员帐户启用 SSH 多因素身份验证。

  启用 SSH 多因素身份验证后，用户将使用公有密钥和密码进行身份验证。

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 LDAP 和 NIS 远程用户启用 SSH 多因素身份验证。

步骤

1. 在管理主机中，以以下格式之一输入 `ssh` 命令：
   - ` * ssh *username@hostname_or_IP* [*command*]*`
   - ` * ssh -l *username hostname_or_IP* [*command*]*`

如果您使用的是 AD 域用户帐户，则必须以 ` *domainname\\AD_accountName*` （域名后使用双反斜杠）或 ` "*domainname\AD_accountname*"` （用双引号括起来，域名后使用单反斜杠）的格式指定 ` *username*` 。

` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

SSH 交互式会话不需要 ` *command*` 。

以下示例显示了名为 "`Joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 `DOMAIN1` 的域中名为 "`John` " 的用户帐户如何通过问题描述发出 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 "`joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH MFA 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.32 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理员身份验证和 RBAC"

# SSH 登录安全性

## 从 ONTAP 9.5 开始，您可以查看有关先前登录，未成功登录尝试以及自上次成功登录以来权限更改的信息。

以 SSH 管理员用户身份成功登录后，系统将显示与安全相关的信息。系统会就以下情况向您发出警报：

- 您的帐户名称上次登录的时间。
- 自上次成功登录以来失败的登录尝试次数。
- 角色自上次登录以来是否发生了更改（例如，如果管理员帐户的角色从 "admin" 更改为 "backup" 。）
- 自上次登录以来是否修改了角色的添加，修改或删除功能。

> 如果显示的任何信息可疑，您应立即联系安全部门。

要在登录时获取此信息，必须满足以下前提条件：

- 必须在 ONTAP 中配置 SSH 用户帐户。
- 必须创建 SSH 安全登录。
- 您的登录尝试必须成功。

### 有关 SSH 登录安全性的限制和其他注意事项

以下限制和注意事项适用于 SSH 登录安全信息：

- 此信息仅适用于基于 SSH 的登录。
- 对于基于组的管理员帐户，例如 LDAP/NIS 和 AD 帐户，如果用户所属的组在 ONTAP 中配置为管理员帐户，则用户可以查看 SSH 登录信息。

  但是，无法为这些用户显示有关用户帐户角色更改的警报。此外，属于已在 ONTAP 中配置为管理员帐户的 AD 组的用户无法查看自上次登录以来失败登录尝试的次数。

- 从 ONTAP 中删除用户帐户后，为用户维护的信息将被删除。

- 对于与 SSH 以外的应用程序的连接，不会显示此信息。

### SSH 登录安全信息示例

以下示例展示了登录后显示的信息类型。

- 每次成功登录后，都会显示此消息：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，则会显示以下消息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，并且您的权限已被修改，则会显示以下消息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

## 启用对集群的 Telnet 或 RSH 访问

作为安全最佳实践，在预定义的管理防火墙策略（ `mGMT` ）中禁用 Telnet 和 RSH 。要使集群能够接受 Telnet 或 RSH 请求，您必须创建一个已启用 Telnet 或 RSH 的新管理防火墙策略，然后将此新策略与集群管理 LIF 关联起来。

ONTAP 会阻止您更改预定义的防火墙策略，但您可以通过克隆预定义的 `mGMT` 管理防火墙策略，然后在新策略下启用 Telnet 或 RSH 来创建新策略。但是， Telnet 和 RSH 不是安全协议，因此您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

要对集群启用 Telnet 或 RSH 访问，请执行以下步骤：

步骤

1. 进入高级权限模式：`* 设置高级 *`
2. 启用安全协议（ RSH 或 Telnet ）：`* 安全协议修改 -application *security_protocol* -enabled true*`
3. 根据 `mGMT` 管理防火墙策略创建新的管理防火墙策略：`* 系统服务防火墙策略 clone -policy mgmt -destination-policy *policy-name**`
4. 在新的管理防火墙策略中启用 Telnet 或 RSH ：`* 系统服务防火墙策略 create -policy *policy-name* -service *security_protocol* -action allow -ip-list *ip_address/netmask**` 要允许所有 IP 地址，应指定 ` -ip-list 0.0.0.0/0`
5. 将新策略与集群管理 LIF 关联：`* network interface modify -vserver *cluster_management_LIF* -lif cluster_mgmt -firewall-policy *policy-name**`

# 使用 Telnet 访问集群

## 您可以通过问题描述向集群发送 Telnet 请求来执行管理任务。默认情况下， Telnet 处于禁用状态。

在使用 Telnet 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 Telnet 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 必须已在集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略中启用 Telnet ，以便 Telnet 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， Telnet 处于禁用状态。带有 ` -service telnet` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 Telnet 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- Telnet 不是一种安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 Telnet 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

   ` * telnet *hostname_or_IP**`

   ` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

以下示例显示了已设置 Telnet 访问权限的用户 "`Joe` " 如何通过问题描述请求访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

# 使用 RSH 访问集群

## 您可以通过问题描述向集群发送 RSH 请求来执行管理任务。RSH 不是安全协议，默认情况下处于禁用状态。

在使用 RSH 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 RSH 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略必须已启用 RSH ，以便 RSH 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， RSH 处于禁用状态。带有 ` -service rsh` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 RSH 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- RSH 不是安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 RSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

   ` * rsh *hostname_or_IP* -l *username*： *passwordcommand**`

   ` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

`*command*` 是要通过 RSH 执行的命令。

以下示例显示了已设置 RSH 访问权限的用户 "`Joe`" 如何通过问题描述处理 RSH 请求以运行 `cluster show` 命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.